PENJELASAN DATABASE PGSQL

1. **Membuat schema**

   create schema akademik;

   Artinya: Membuat tempat penyimpanan bernama akademik.

2. **Membuat tabel mahasiswa**

```
create table akademik.mahasiswa (
    id integer,
    nim varchar(20),
    nama varchar(50),
    jurusan varchar(30),
    tanggal_lahir date
);
```

   Artinya: Membuat tabel baru dengan nama mahasiswa di dalam schema akademik.

3. **Memasukkan data mahasiswa (INSERT INTO)**

```
insert into akademik.mahasiswa (
    id, nim, nama, jurusan, tanggal_lahir
)
values (
    1, '24250008', 'paramadina mulya',
    'sistem informasi', '2006-02-13'
);
```

   Artinya: Memasukkan data mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa.

4. **Mengubah data (UPDATE)**

```
update akademik.mahasiswa
set id = 5
where nim = '25260023';
```

   Artinya: Mengubah ID mahasiswa yang memiliki NIM 25260023 menjadi 5.

5. **Menampilkan seluruh data (SELECT)**

   select * from akademik.mahasiswa;

   Artinya: Menampilkan seluruh data yang ada di tabel mahasiswa.

6. **Mengurutkan data (ORDER BY)**
   a. Urutan dari kecil ke besar

select * from akademik.mahasiswa

order BY id ASC;

ASC artinya ascending atau urutan naik.

Contohnya:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

b. Urutan dari besar ke kecil

select * from akademik.mahasiswa

order BY id DESC;

DESC artinya descending atau urutan turun.

Contohnya:

6, 5, 4, 3, 2, 1.

7. **Menampilkan data berdasarkan pilihan (WHERE IN)**

select * from akademik.mahasiswa

where id in (1, 3, 5);

8. **Mencari data berdasarkan jurusan**

select * from akademik.mahasiswa

where jurusan = 'teknik informatika';

Artinya: Menampilkan mahasiswa yang jurusannya Teknik Informatika saja.

9. **Mencari mahasiswa berdasarkan nama**

select * from akademik.mahasiswa

where nama = 'paramadina mulya';

Artinya: Mencari mahasiswa dengan nama Paramadina Mulya.

10. **Mencari berdasarkan tanggal lahir**

a. Mencari tanggal lahir tertentu

select * from akademik.mahasiswa

where tanggal_lahir = '2006-02-13';

Artinya mencari mahasiswa yang lahir tepat pada 13 Februari 2006.

b. Mencari tanggal setelah tanggal tertentu

select * from akademik.mahasiswa

where tanggal_lahir > '2006-06-01';

Artinya mencari mahasiswa yang lahir setelah 1 Juni 2006.

11. **Menghapus data (DELETE)**

delete from akademik.mahasiswa

```
where nim = '25260013';
```

Artinya: Menghapus mahasiswa yang memiliki NIM 25260013.

12. **Menambahkan Primary Key**

```
alter table akademik.mahasiswa
add primary key (id);
```

13. **Membuat tabel kereta**

```
create table akademik.kereta (
    id_kereta varchar(10) primary key,
    nama_kereta varchar(100),
    jenis_kereta varchar(50),
    harga_tiket int
);
```

Artinya: membuat tabel baru bernama kereta.

14. **Memasukkan data kereta (INSERT INTO)**

```
insert into akademik.kereta
(id_kereta, nama_kereta, jenis_kereta, harga_tiket)
values
('K001', 'Argo Bromo Anggrek', 'Eksekutif', 750000),
('K002', 'Taksaka', 'Eksekutif', 550000),
('K003', 'Jayabaya', 'Ekonomi', 350000),
('K004', 'Gajayana', 'Eksekutif', 600000),
('K005', 'Bengawan', 'Ekonomi', 150000);
```

Artinya: Memasukkan lima data kereta sekaligus ke dalam tabel kereta.

15. **Menampilkan data kereta**

```
select * from akademik.kereta;
```

Artinya: Menampilkan seluruh data kereta yang sudah dimasukkan.